

Exercices - Variables aléatoires discrètes

Variables aléatoires et loi de probabilité

Exercice 1 :

On lance un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Soit X la variable aléatoire égale au double du nombre obtenu.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Traduire en langage naturel l'évènement $X = 4$.
3. Déterminer la loi de probabilité de X .

Exercice 2 :

On lance deux dés équilibrés à 6 faces et on note S la variable aléatoire donnant la somme des deux résultats obtenus.

Déterminer la loi de probabilité de S .

Exercice 3 :

On lance successivement une pièce équilibrée cinq fois. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de Pile obtenu sur les cinq lancers.

1. Décrire par une phrase les événements $\{X = 4\}$ et $\{X \geq 3\}$.
2. Que signifie $p(X = 0) = 0,03125$?
3. Sachant que $p(X = 0) = 0,03125$ et $p(X = 1) = 0,15625$, calculer $p(X \leq 1)$.
4. Comment peut-on noter la probabilité de faire au moins quatre Pile sur les cinq lancers ?

Exercice 4 :

Soit un jeu de hasard dont le gain peut être égal à 2, 20, 100, 200 ou 1000€. Les probabilités d'obtention de chacun des gains sont égales.

On peut modéliser la situation avec une variable aléatoire X associant un gain à chaque issue du jeu.

1. Décrire par une phrase les événements $\{X = 20\}$ et $\{X \leq 50\}$.
2. Que vaut $p(X \leq 50)$?
3. Comment peut-on noter la probabilité de gagner au moins 100€ ?

Exercice 5 :

On considère une variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau suivant.

x_i	-8	0	7	8	20
$P(X = x_i)$	0,4	0,12	0,3	...	0,08

1. Que vaut $p(X = 8)$?
2. Calculer $p(X \leq 0)$.
3. Calculer $p(X > 7)$.

Exercice 6 :

Une usine fabrique des pièces métalliques pour l'industrie automobile. Elles sont livrées en général par lot de 100 pièces.

On considère la variable aléatoire Y associant le nombre de pièces défectueuses à un lot de 100 pièces.

1. Décrire par une phrase :
 - (a) l'évènement $\{Y = 9\}$.
 - (b) l'évènement $\{Y < 5\}$.
2. Que signifient $p(Y > 2)$ et $p(Y = 0)$?

■

Exercice 7 :

À l'issue d'une chaîne de fabrication de jouets en bois, on recherche deux types de défauts : les défauts de solidité et les défauts de couleur.

Une étude a permis de relever les résultats suivants sur un échantillon de 1000 jouets :

	Défaut de couleur	Pas de défaut de couleur	Total
Défaut de solidité	5	28	33
Pas de défaut de solidité	15	952	967
Total	20	980	1000

À réparer, un défaut de couleur coûte 5€ par jouet et un défaut de solidité coûte 12€ par jouet.

X est la variable aléatoire donnant le coût de réparation d'un objet avant d'être mis sur le marché.

1. Quelle valeur peut prendre X ?
2. Décrire par une phrase l'évènement $\{X \leq 10\}$.
3. Que vaut $p(X = 12)$?

■

Exercice 8 :

Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de passages à l'infirmerie dans un lycée dans une journée.

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,35	0,3	0,25	b

1. Calculer le réel b .
2. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins deux passages à l'infirmerie dans la journée.

■

Exercice 9 :

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,02	0,12	a	0,31	0,27

1. Calculer le réel a .
2. Calculer $P(X \geq 2)$ et $P(X > 0)$.

■

Exercice 10 :

On lance trois fois de suite une pièce équilibrée.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer toutes les issues possibles associées à cette expérience.
2. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de coté « pile » obtenu.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - (b) Calculer $P(X \geq 1)$.

■

Exercice 11 :

Julie lance trois pièces équilibrées de 5, 10 et 20 centimes. Chaque coté « face » obtenu lui fait gagner la valeur de la pièce.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer toutes les issues de cette expérience aléatoire.
2. On note X la variable aléatoire donnant la somme totale gagnée en centimes.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - (b) Calculer $P(X < 20)$.

■

Exercice 12 :

On tire trois jetons indiscernables au touché dans une urne qui en contient 5, numérotés de 0 à 4. Soit X la variable aléatoire égale au plus grand nombre inscrit sur les jetons tirés.

1. Lister les tirages possibles.
2. Sachant que tous ces tirages sont équiprobables, déterminer la loi de probabilité de X .

■

Exercice 13 :

Un joueur tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

- Si c'est une figure, il gagne 4 €.
- Si c'est un cœur, il gagne 1 €.
- Dans tous les autres cas, il perd 3 €.

Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X .

■

Exercice 14 :

Dans un jeu, un joueur déplace son pion sur un plateau en lançant un dé tétraédrique non truqué à quatre faces, et un dé cubique équilibré à six faces.

1.
 - (a) Quelles sont les valeurs possibles pour le dé tétraédrique ?
 - (b) Quelles sont les valeurs possibles pour le dé cubique ?
 - (c) En déduire toutes les valeurs possibles de déplacement du joueur.
2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de points de déplacement.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - (b) Comment interpréter l'évènement $X \geq 7$?
 - (c) À l'aide de la loi de probabilité de X , calculer $P(X \geq 7)$.
 - (d) En déduire $P(X < 7)$.

■

Espérance, variance et écart-type.**Exercice 15 :**

Dans chacun des cas, on donne la loi de probabilité d'une variable aléatoire X . Calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

1.

x	-3	1	3	7	11
$P(X = x)$	$\frac{3}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$

2.

x	-7	3	8	9	13
$P(X = x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

Exercice 16 :

Une roue est partagée en 10 secteurs angulaires égaux dont 5 sont colorés en rouge, 3 en vert et 2 en jaune. On tourne la roue et elle s'arrête au hasard sur un secteur angulaire. Si celui-ci est vert, on gagne 5€, s'il est jaune on gagne 20€ et s'il est rouge on perd 4€.

X est la variable aléatoire donnant le gain (algébrique) de ce jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ à l'aide des formules du cours.
3. Interpréter la valeur de $E(X)$.

Exercice 17 :

Une urne contient 20 boules indiscernables au toucher dont 15 sont rouges et les autres sont jaunes.

On mise 40€. On tire au hasard successivement deux boules en remettant dans l'urne la première. On gagne 70€ par boule jaune tirée.

X est la variable aléatoire donnant le gain algébrique de ce jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Donner une interprétation de $E(X)$.
4. Ce jeu est-il équitable ?

Exercice 18 :

Amina mise 3€ puis lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Elle gagne une valeur en euros égale au double du numéro affiché par le dé.

Quel montant peut-elle espérer gagner (ou perdre) en moyenne si elle joue un grand nombre de parties à ce jeu ?

Exercice 19 :

Quand il fait du vélo pour rentrer du lycée, William peut prendre deux itinéraires possibles. La probabilité qu'il choisisse le trajet A, le long du parc, est de $\frac{1}{3}$. S'il choisit ce trajet, le temps de parcours peut être de 10 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{5}$ ou de 13 minutes suivant les feux de priorité.

S'il choisit le trajet B, le long de la grande route, son trajet peut être de 8 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{2}$, de 9 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{4}$ ou de 10 minutes.

1. Construire un arbre pondéré résumant la situation.
2. Donner la loi de probabilité de T , la variable aléatoire donnant le temps de trajet de William en minute.
3. Calculer $E(T)$. Interpréter ce résultat.

Exercice 20 :

Une urne contient 40 tickets numérotés de 1 à 40 .

On mise 5€ puis on tire au hasard, successivement et avec remise, deux tickets de l'urne.

Pour chaque ticket dont le numéro est inférieur ou égal à 12 , on gagne 8€.

Quel est le gain algébrique que l'on peut espérer à ce jeu sur 1000 parties ?

■

Exercice 21 :

Un joueur tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. On définit une variable aléatoire X en associant à la carte tirée des points selon les règles suivantes :

- une carte numérotée de 2 à 9 rapporte 1 point ;
- une carte portant le nombre 10 rapporte 5 points ;
- un valet, une dame ou un roi rapportent 10 points ;
- un as rapporte 20 points.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer l'espérance de X .
3. Interpréter l'espérance de X .

■

Exercice 22 :

Dans un devoir, un enseignant propose trois questions indépendantes de type "Vrai ou Faux" :

- chaque réponse fausse ou absence de réponse fait perdre un point à l'élève ;
- chaque bonne réponse fait gagner deux points à l'élève.

L'élève A a bien préparé ce devoir et, pendant ses révisions, il répondait correctement à 90% des questions de ce type. On estimera donc que la probabilité qu'il réponde correctement à une question est de 90%. L'élève B quant à lui, n'a pas révisé du tout et a décidé de répondre au hasard à toutes les questions. On note A et B les variables aléatoires associées aux nombres de points obtenus par l'élève A et l'élève B.

1. Modéliser la situation à l'aide d'un arbre de probabilités.
2. Quelles sont les valeurs possibles prises par A et B.
3. Déterminer les lois de probabilités de A et B.
4. Déterminer les espérances de A et de B et interpréter les résultats.

■

Exercice 23 :

Un joueur mise une certaine somme d'argent, que l'on notera m , puis lance un dé équilibré à six faces. Il gagne 3 € s'il obtient un diviseur de 6. Quelle doit être la valeur de m pour que le jeu soit équitable ?

■

Exercice 24 :

Dans le cadre d'une loterie, 300 billets sont vendus.

- 15 font gagner un bon d'achat de 5 € ;
- 8 font gagner un bon d'achat de 10 € ;
- 5 font gagner un bon d'achat de 15 € ;
- 1 fait gagner un bon d'achat de 40 € ;
- Les autres billets sont perdants.

Un joueur achète 2 € un billet.
Ce jeu est-il équitable ?

■